Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Análisis energético de una vivienda de interés social con muro Trombe para el confort térmico

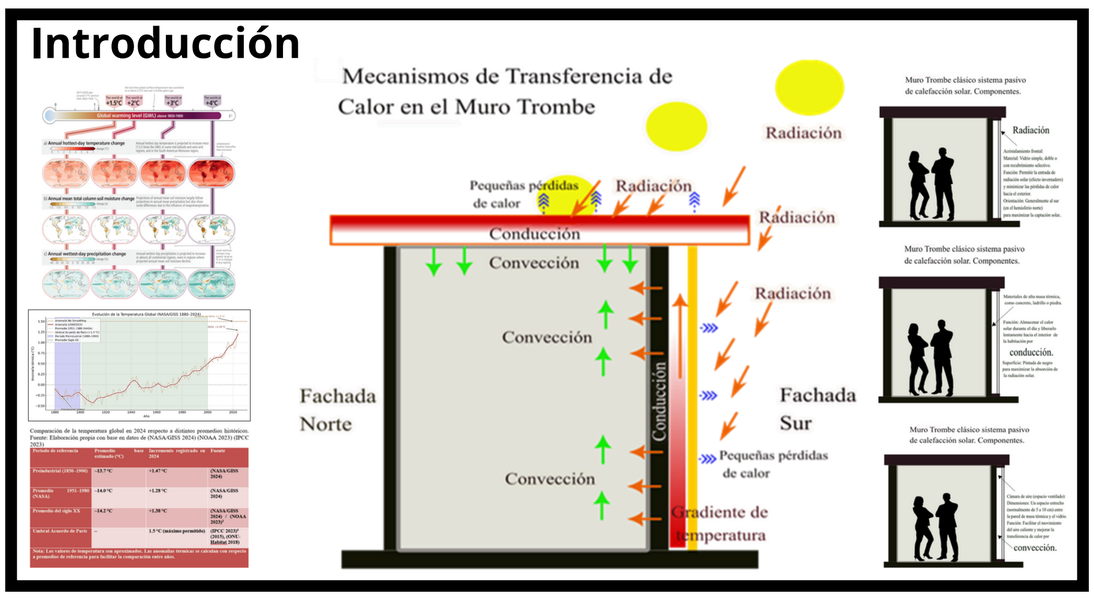
Yamila Caridad Rodríguez Gómez[1] - Juan Serrano Arellano[2]

1 - Yamila Caridad Rodríguez Gómez - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Juan Serrano Arellano - Instituto Tecnológico de Pachuca

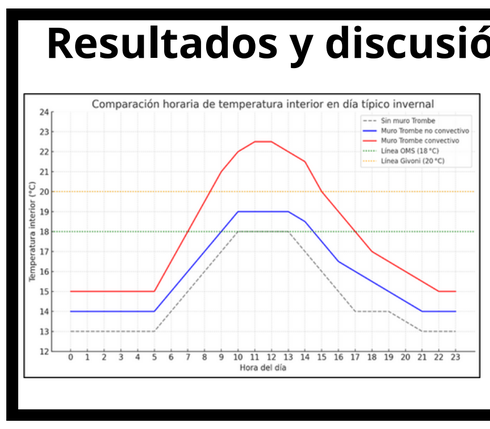
Resumen

La presente investigación evalúa el impacto del muro Trombe como estrategia pasiva de diseño en una vivienda de interés social ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo. Ante el contexto del cambio climático y la necesidad de reducir el consumo energético residencial, se aplicaron herramientas de simulación energética (EnergyPlus, OpenStudio) para comparar el comportamiento térmico de una vivienda con y sin muro Trombe. Los resultados evidencian que la incorporación del muro mejora las condiciones de confort térmico, especialmente en temporada invernal, reduciendo la dependencia de sistemas mecánicos de climatización. Esta estrategia representa una alternativa viable y bajo impacto ambiental.

Introducción

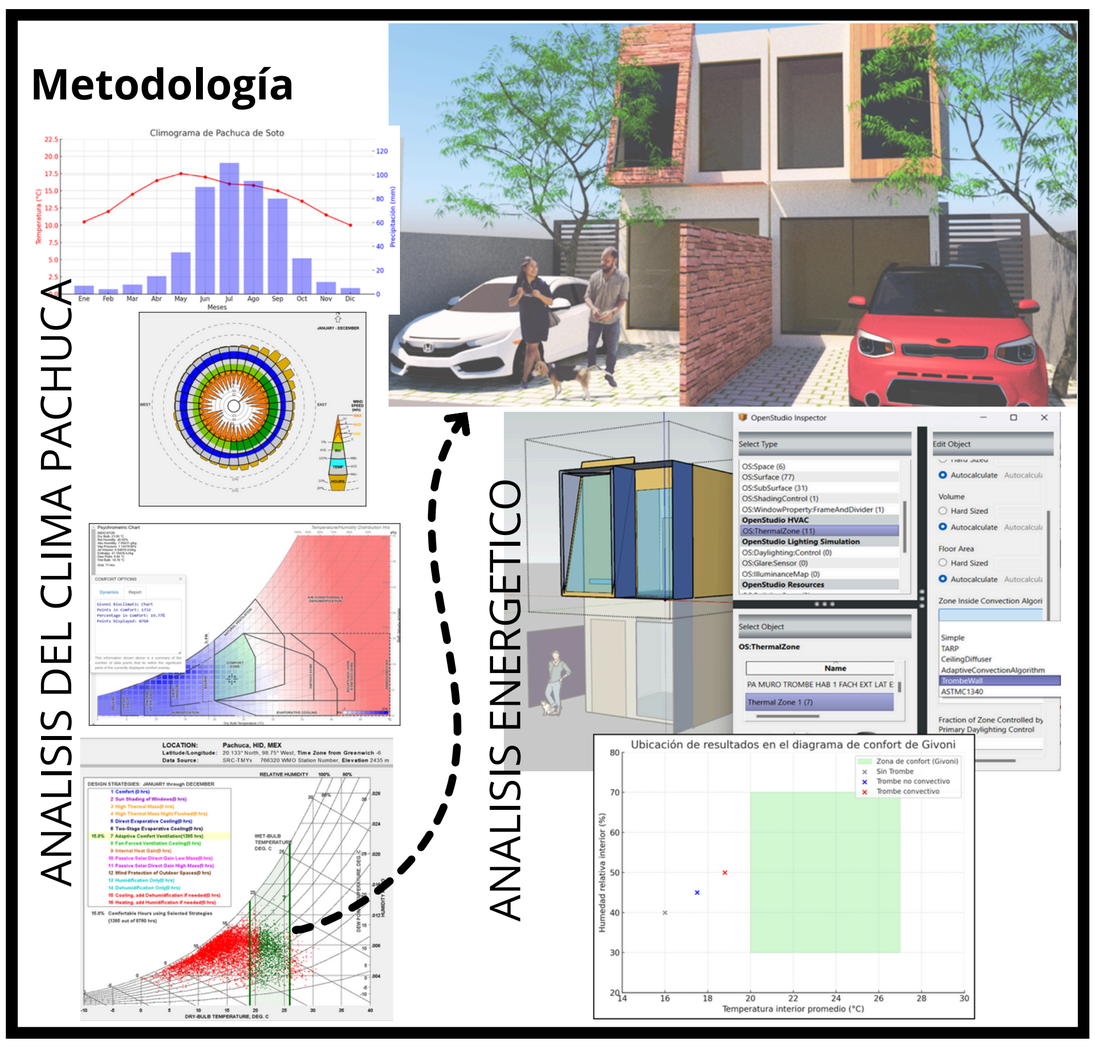


Resultados y discusión



Los resultados muestran que el muro Trombe contribuye a incrementar las horas de confort térmico en una vivienda de interés social en Pachuca, Hidalgo.
El modelo con aberturas mostró el mejor desempeño, validando la convección natural como mecanismo efectivo de distribución del calor. Durante los meses más cálidos, un exceso de radiación solar puede provocar sobrecalentamiento, disminuyendo el confort.
Se requiere combinar el muro Trombe con otras estrategias pasivas, como sombras móviles, ventilación cruzada o aislamiento

Metodología



Conclusiones

Mejora el confort térmico interior

Convección natural, ahorro energético

Riesgo de sobrecarga térmica

Sostenible

Referencias

(1) Cabeza, L. F., Bai, Q., Bertoldi, P., Kihila, J. M., Lucena, A. F., Mata, É., Saheb, Y. (2022). Buildings. In IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge University Press. Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, USA. doi:10.1017/9781009157926.011
(2) Morse, E. S. (1881). *Warming and ventilating apartments by the sun's rays* (U.S. Patent No. 246,626). United States Patent Office.
(3) Telkes, M. (1952). *Heat transfer device for solar energy* (U.S. Patent No. 2,595,905). United States Patent Office.

Autor

El autor es de origen cubano, con nacionalidad Mexicana, realizo sus estudios de Arquitectura en La Habana, Cuba, actualmente cursa el 4.º Semestre de la Maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca.